

Calcul numeric

Capitolul 5

Problema 5.8

(a) Arătați că iterația Newton

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right), a > 0$$

pentru calculul rădăcinii pătrate $\alpha = \sqrt{a}$ satisface

$$\frac{x_{n+1} - \alpha}{(x_n - \alpha)^2} = \frac{1}{2x_n}.$$

Obțineți de aici eroarea asimptotică.

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

$$\frac{x_{n+1} - \alpha}{(x_n - \alpha)^2} = \frac{1}{2x_n} \Leftrightarrow x_{n+1} = \frac{x_n^2 - 2\alpha x_n + \alpha^2 + 2\alpha x_n}{2x_n} \Leftrightarrow x_{n+1} = \frac{x_n^2 + \alpha^2}{2x_n}$$

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) \Leftrightarrow x_{n+1} = \frac{x_n^2 + a}{2x_n}$$

$$\alpha = \sqrt{a}$$

$$\frac{x_n^2 + a}{2x_n} = \frac{x_n^2 + (\sqrt{a})^2}{2x_n} \Leftrightarrow \frac{x_n^2 + a}{2x_n} = \frac{x_n^2 + a}{2x_n} \quad (\text{Adevărat})$$

Știm că

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) = \frac{x_n}{2} + \frac{a}{2x_n} = x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{a}{2x_n} = x_n - \frac{x_n^2 - a}{2x_n}$$

$$\Rightarrow f(x) = x^2 - a$$

$$\Rightarrow f'(x) = 2x$$

Atunci eroarea asimptotică este

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - \alpha}{(x_n - \alpha)^2} = \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - \sqrt{a}}{(x_n - \sqrt{a})^2} = \frac{f''(\sqrt{a})}{2f'(\sqrt{a})} = \frac{2}{2 \cdot 2 \cdot \sqrt{a}} = \frac{1}{2\sqrt{a}}$$

(b) Care este formula analoagă pentru rădăcina cubică?

Formula analoagă pentru rădăcina cubică este

$$x_{n+1} = \frac{1}{3} \left(2x_n + \frac{a}{x_n^2} \right)$$

$$\Leftrightarrow x_{n+1} = \frac{2}{3} x_n^3 + \frac{a}{3x_n^2} = x_n - \frac{1}{3} x_n + \frac{a}{3x_n^2} = x_n - \frac{x_n^3 - a}{3x_n^2}$$

$$\Rightarrow f(x) = x^3 - a$$

$$\Rightarrow f'(x) = 3x^2$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (\text{Adevărat})$$

Deci, formula este corectă, pentru că respectă formula iterației lui Newton.